



神経系の代謝・中毒性疾患

2026年4月22日 神経内科学
水野将行

代謝性疾患

代謝異常による神経疾患

代謝異常症：種々の代謝に関わる**酵素の欠損等**により、**特定の物質が異常に蓄積**するなどで生ずる。

分類

- ・**先天性**・遺伝性, **後天性**
- ・代謝異常が生じている**細胞内器官**によって分類
- ・代謝異常が起きている**物質の種類**によって分類

先天性代謝異常による神経疾患

【遺伝形式】

疾患により異なる. AD, **AR**, XR, ミトコンドリア(母系)遺伝

【発症年齢】

疾患によって乳児期・幼児期・学童期・成人期と異なる

【臨床症状】

乳児期発症では, 精神運動発達遅滞・痙攣・進行性の痙性四肢麻痺など多い. それぞれの疾患に特徴的症候あり.

【診 断】

異常に蓄積した物質や, 推定される酵素活性の低下・欠損を証明
既知のものは遺伝子診断も有用.

【治 療】

低下/欠損酵素の補充, 異常蓄積物の排泄を促すなど. 遺伝子治療も試みられているものもある. 造血幹細胞移植が有効なものも.

※**中枢神経障害は不可逆**な事が多く, **発症前** or **早期治療が重要**!



先天性代謝異常による神経疾患

- 1) アミノ酸代謝異常症：フェニルケトン尿症など
- 2) 糖質代謝異常症：糖原病, **Pompe病**, ガラクトース血症など
- 3) 脂質代謝異常症：**スフィンゴリピドーシス**など
- 4) ムコ多糖症：Hurler病, Hunter病など
- 5) ペルオキシソーム異常：**副腎白質ジストロフィー**など
- 6) ミトコンドリア異常：**CPEO**, **MELAS**, **MERRF**など
- 7) 核酸代謝異常症：Lesch-Nyhan症候群など
- 8) 金属代謝異常症：**Wilson病**, Menkes病など

など

脂質代謝異常症

• スフィンゴリピドーシス

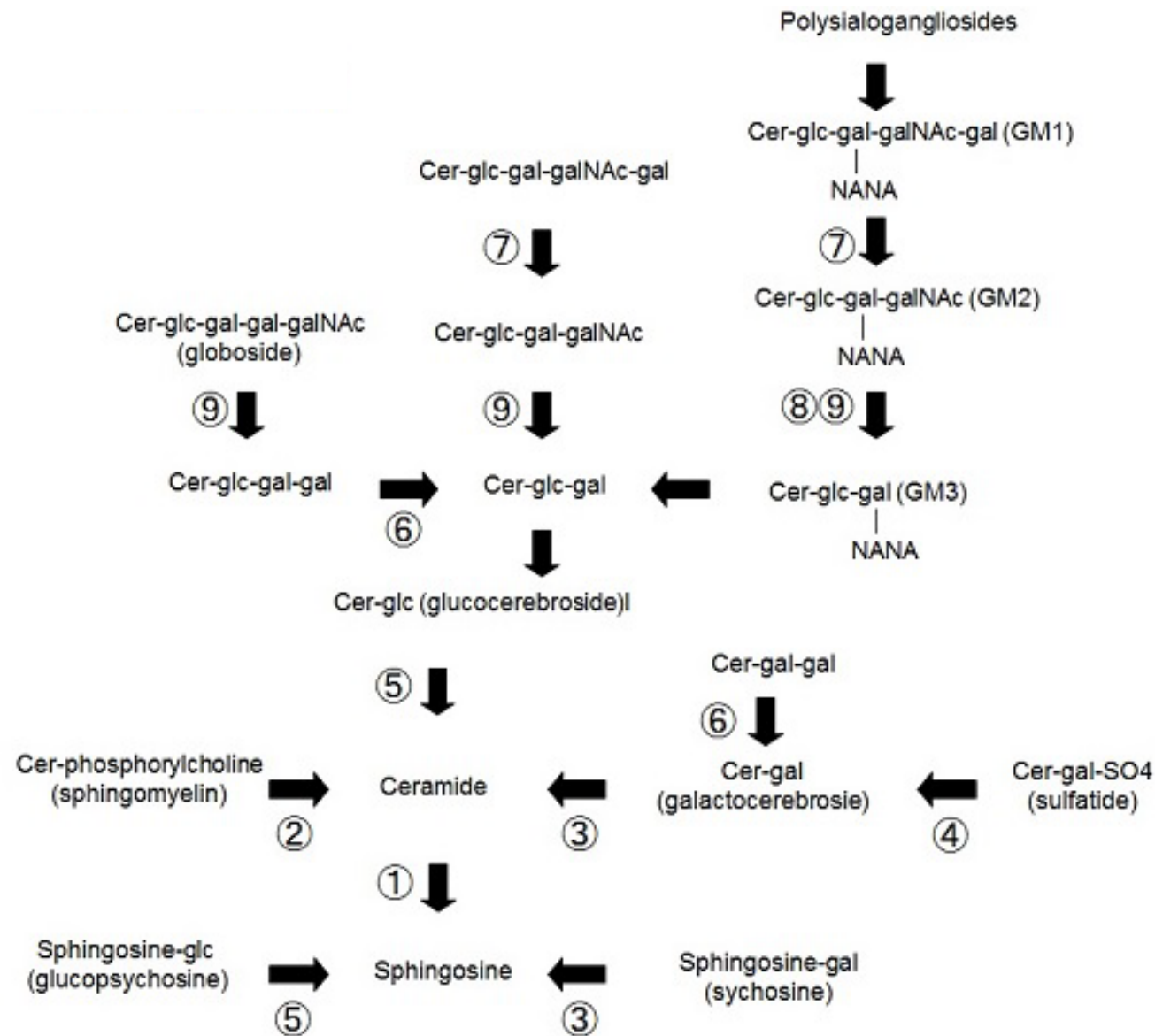
スフィンゴ糖脂質: スフィンゴシンのアミノ基に長鎖の脂肪酸がアシル結合してできるセラミドに、更に各種の糖がグリコシド結合をしてできる化合物の総称

ライソソームに局在する加水分解酵素により分解を受ける。

⇒ 触媒酵素の異常により、神経系を中心に諸臓器にスフィンゴ糖脂質が蓄積(図)

- ①Farber病 ②Niemann-Pick病 ③**Krabbe病**
- ④**異染性白質ジストロフィー** ⑤**Gaucher病** ⑥**Fabry病**
- ⑦GM1 gangliosidosis ⑧**Tay-Sachs病** ⑨**Sandhoff病**

スフィンゴ糖脂質の主な代謝経路と障害



Krabbe病

- 病因; 遺伝子座14q31 galactocerebrosidase (β -galactosidase) 欠損, 常染色体劣性遺伝
- 病態; 中枢・末梢神経両方の**髄鞘**にサイコシンが蓄積
- 分類; 乳児型・若年型・成人型
- 臨床症候; 精神症状, 知能障害(成人型では軽度), 痙性四肢麻痺, 失調, 視力障害など
- 診断; リンパ球galactocerebrosidase酵素活性, 遺伝子変異
脳MRI 広範な白質病変
神経伝導検査 著明な伝導速度低下
- 治療; **造血幹細胞移植**(若年・成人型である程度有効)
- 病理; 脱髄, globoid cell

異染性白質ジストロフィー

- 病因； 遺伝子座22q13 arylsulfatase Aの異常
多くは家族性、常染色体劣性遺伝
- 病態； 中枢、末梢神経系の**髄鞘**にスルファチドが蓄積
- 分類； 乳児型・若年型・成人型
- 臨床症候； 精神症状，知能障害（成人型では認知障害），
末梢神経障害，視力障害，錐体路徴候，失調など
- 診断； 尿沈渣でスクリーニング
リンパ球aryl sulfatase A酵素活性，遺伝子変異
脳MRI 広範な白質病変
神経伝導検査 著明な伝導速度低下
- 治療； **造血幹細胞移植**（若年・成人型である程度有効）
- 病理； 異染性顆粒を含むマクロファージ

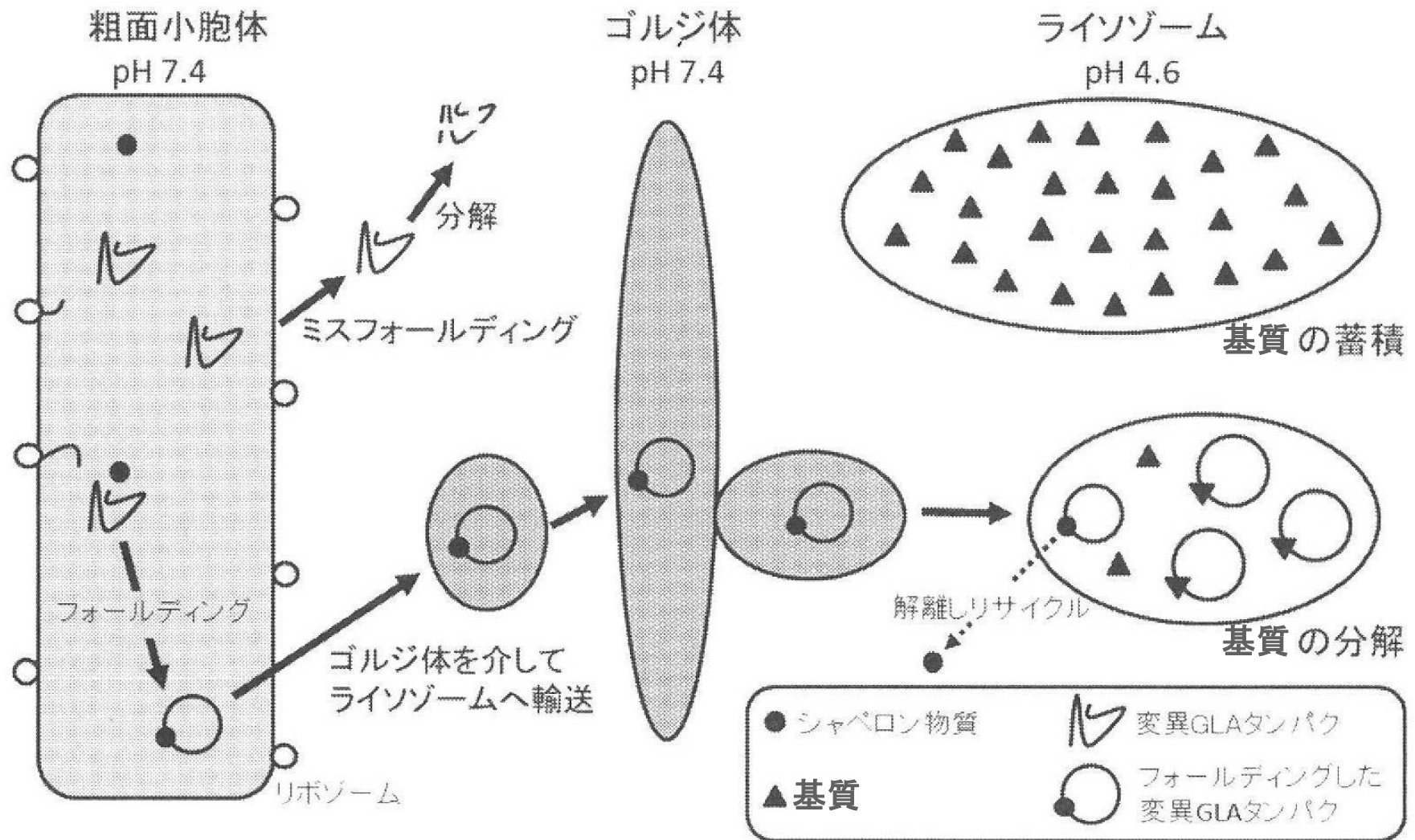
Gaucher病

- 病因； 遺伝子座1q21 glucocerebrosidase欠損
常染色体劣性遺伝
- 病態； 全身のマクロファージにグルコセレブロシドが蓄積
中枢神経にグルコシルスフィンゴシンが蓄積
- 分類； I型； **非神経型** II型； 急性**神経型** III型； 亜急性**神経型**
- 臨床症候； I型； 肝脾腫と骨病変
II型； 哺乳障害，発育障害，後弓反張，痙攣など
数年の経過で呼吸不全で死亡
III型； 進行性の小脳失調，ミオクローヌス，眼球運動障害等
- 診断； リンパ球や皮膚線維芽細胞glucocerebrosidase活性測定
遺伝子変異 骨髄穿刺で**Gaucher細胞**の確認
- 治療； **酵素補充療法・基質合成酵素抑制薬**（I型には有効）
造血幹細胞移植（神経症状にも改善が期待できる）

Fabry病

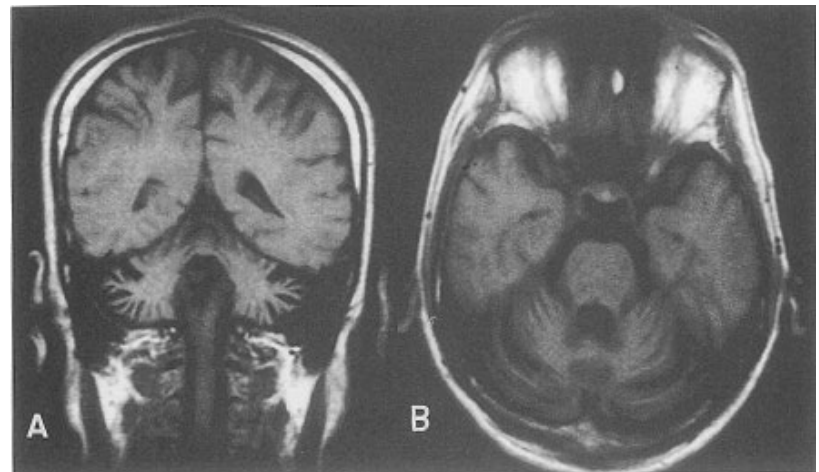
- 病因; **遺伝子座Xq22** α -galactosidase A (GLA) の欠損 or 活性低下. **伴性劣性遺伝**
- 病態; 神経系, 一般臓器にセラミドトリヘキソシドやジガラクトシルセラミドが蓄積
- 分類; 古典型(学童期)と遅発型(成人期)
- 臨床症候; 四肢末端の灼熱様疼痛, 被角血管腫, 角膜混濁, 小血管障害(腎不全・脳梗塞), 肥大型心筋症など
- 診断; リンパ球 α -galactosidase活性測定
女性の場合は遺伝子検査でないと診断できないことも
脳MRIで小血管病変の多発
心筋生検・腎生検
- 治療; **酵素補充療法, 薬理的シャペロン療法**, 対症療法

薬理的シャペロン療法



GM2ガングリオシドーシス

- **Tay-Sachs病, Sandhoff病**
- β -hexosaminidase A欠損, 常染色体劣性遺伝
- GM2ガングリオシドが蓄積
- 乳児型、若年型、成人型
- **Cherry red spot** (乳児～若年)
- 成人型の症状: 不随意運動, 脊髄小脳変性, 運動神経症状, 精神症状など多彩
- リンパ球の酵素活性, 遺伝子変異
- 根治療法は確立されていない



31歳男性 MRI T1強調画像

ペルオキシソーム異常

副腎白質ジストロフィー(Adrenoleukodystrophy, ALD)

- 病因; 遺伝子座Xq28 ALD proteinの遺伝子変異
伴性劣性遺伝
- 病態; 極長鎖飽和脂肪酸 (Very long chain saturated fatty acids: VLCFA)がペルオキシソームに転送される機構の異常が想定されている
⇒ 通常はペルオキシソームのβ酸化系で分解されるVLCFAが、
中枢神経、副腎を中心に諸臓器に蓄積する
- 分類; **小児型**, 思春期型, **成人大脳型**, 小脳・脳幹型,
Adrenomyeloneuropathy (AMN), Addison病,
女性発症者, 発症前男児など多くの病型あり

副腎白質ジストロフィー(ALD) 臨床症状

	発症年齢	経過	神経症候
小児型	3-10歳	数年	知能低下、性格変化、 視力低下、聴力低下、 痙攣、失調、嚥下障害
成人大脳型	20歳以後	数年	性格変化、認知症、 精神症状など
AMN	17-50歳	緩徐	痙性対麻痺(歩行障害)、 排尿障害

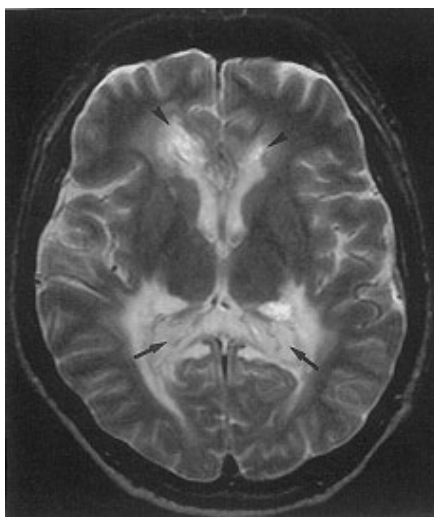
副腎不全症状; 無気力、食欲不振、体重減少、色素沈着など

ALDの診断

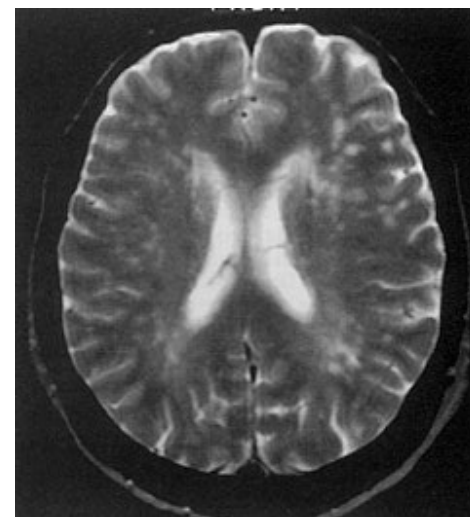
- 血清極長鎖脂肪酸分析 C22:0 < C24:0, C25:0, C26:0 2.5倍以上に増加
- 遺伝子変異 ・ 血中コルチゾールの低下
- 脳MRI 両側大脳白質の広範な病変(後頭葉から始まることが多い)



10 M

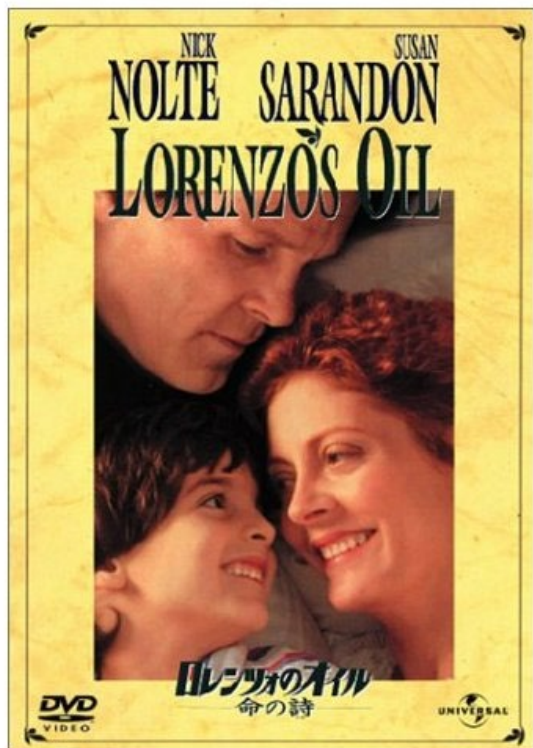


44 M



66 F

ALDの治療(の可能性)



Lorenzo's oil

エルカ酸(C22:1)とオレイン酸(C18:1)を
1:4に混合した物の食事療法(30ml/日)

これらはそれぞれ菜種油・オリーブ油の主成分であり、中枢神経(ミエリン)に対して有害な炭素数24・26の長鎖脂肪酸によく似ていながら体に無害。これを与えることによって「今は十分な長鎖脂肪酸がある」と酵素を「だまし」、それ以上有害な脂肪酸を合成させなくするというコンセプト

- Lorenzo's oilは極長鎖飽和脂肪酸は正常化するが、一旦発症した神経症状の進行を抑制する効果はないという報告が主流。発症前の予防効果も十分な報告は無い。
- **造血幹細胞移植**: 進行抑制に有効であり、発症早期に
- 対症療法

ミトコンドリア病(脳筋症)

- 病因; ミトコンドリア(mt)のエネルギー産生過程の異常
母系遺伝形式をとる家族例はmt DNAの欠失や点変異
- 臨床症候; **骨格筋症状**(筋力低下・筋萎縮), 知能低下, 低身長, 痙攣, 小脳失調, **難聴**, **糖尿病**など
- 臨床病型;
慢性進行性外眼筋麻痺; 進行性の外眼筋麻痺
MELAS; Mitochondrial Encephalomyopathy, Lactic Acidosis and Stroke-like episodes
MERRF; Myoclonus Epilepsy Associated with Ragged-Red Fibers
- 診断; 血液/髄液の乳酸・ピルビン酸高値
筋生検で, **赤色ぼろ線維(ragged-red fiber)**を認める
頭部MRIで**脳卒中様病変 遺伝子検査**
- 治療; Coenzyme Q10の補充療法など



Wilson病

- 病因； 銅と、その運搬蛋白であるセルロプラスミンを結合させる ATP7B(遺伝子座13q14)の異常，常染色体劣性遺伝
- 病態； 肝細胞に銅が蓄積し，セルロプラスミンが肝臓から放出されず，血中に遊離銅が増加して脳に銅が沈着
- 分類； 肝型と神経型，肝・神経型，発症前型
- 臨床症候； **肝機能障害**，肝炎，肝硬変，
ジストニア，**舞踏運動**，**アテトーゼ**，精神症状，
知能低下，小脳失調，**Kayser-Fleischer角膜輪**など
- 診断； 頭部MRIで基底核のT2高信号
血清の銅・セルロプラスミン低下，**尿中の銅排泄増加**
肝生検で肝細胞への銅の沈着，**遺伝子解析**
- 治療； 銅制限，**キレート剤**(D-ペニシラミン・塩酸トリエンチン)投与，亜鉛薬
重症例では肝移植

後天性代謝異常(内科疾患)による神経疾患

- 1) ビタミン欠乏症: B1, B12など
- 2) 内分泌疾患: 甲状腺機能異常, 糖尿病など
- 3) 肝・腎疾患: 肝性脳症, 尿毒症, 透析脳症など

ビタミンB1(チアミン)欠乏症

ビタミンB1はピルビン酸脱水素酵素の補酵素として機能

病因; 吸収不全, **大酒**, 慢性低栄養, **医原性**(不適切な栄養療法)等
臨床症候;

- ポリニューロパチー(脚気); 偏食傾向の強い人に慢性的に発症
- **Wernicke脳症**: 急性発症で意識障害, 外眼筋麻痺, 小脳失調を主徴とする
- Korsakoff症候群; Wernicke脳症から回復した患者に見られる**後遺症**; 記銘力低下, 作話

<検査> 血中**ビタミンB1測定**, 血中の乳酸・ピルビン酸上昇
頭部MRI; 視床背内側核・乳頭体・中脳水道周囲の高信号

<治療> **ビタミンB1補充(ブドウ糖のみの投与は禁忌!!)**

ビタミンB12(コバラミン)欠乏症

病因; 菜食主義による摂取不足, 内因子抗体・胃切除後
・回腸切除などによる吸収障害

臨床症候;

亜急性脊髄連合変性症; 脊髄の側・後索の脱髄
変性による不全痙性対麻痺や深部感覚低下

ポリニューロパチー

脳症: 知能低下, 記憶障害, 鬱状態など
大球性高色素性貧血、**巨赤芽球性貧血**

＜検査＞**ビタミンB12測定**, 末梢血算

＜治療＞ビタミンB12補充(**吸収障害では筋注**)



甲状腺機能異常症

臨床症候；

・亢進症

振戦；8-10 Hzの速い**姿勢時振戦**

ミオパチー，眼症

周期性四肢麻痺（低カリウム血症）など

・低下症

ミオパチー

手根管症候群（粘液水腫）

脳症；認知症様症状，幻覚，妄想，意識障害など

＜治療＞ 薬物療法



糖尿病

- **糖尿病性ニューロパチー**(慢性)
単・多発単ニューロパチー, ポリニューロパチー
- **糖尿病性昏睡**(急性)
糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)
非ケトン性高浸透圧性昏睡(NKHS)
乳酸血症性アシドーシス: ビグアニド投与がrisk
- 治療
血糖コントロール

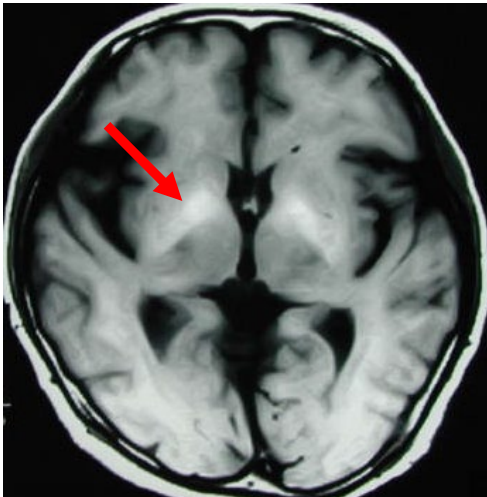
肝性脳症

劇症肝炎や肝硬変末期にみられる意識障害を主とする脳症

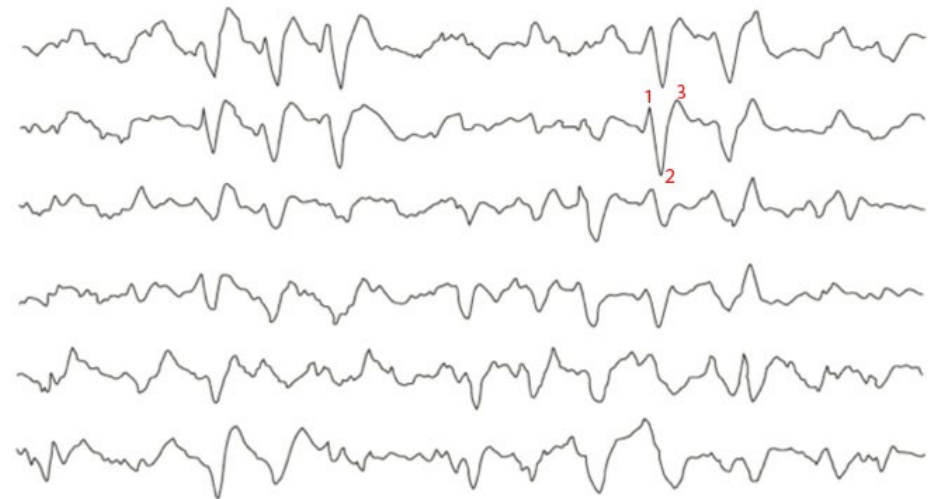
臨床症候；**意識障害**，異常言動，**はばたき振戦**，ミオクローヌスなど

＜検査＞脳波異常（**三相波**が特徴），**血中アンモニア高値**，MRIなど

＜治療＞高カロリー輸液，蛋白制限，分枝鎖アミノ酸投与など



MRI T1強調画像



三相波

中毒性疾患

中毒

- 体外から体内に吸収された物質により生体機能が障害された状態
- 吸収経路として
 - ① 消化器 ② 呼吸器 ③ 皮膚 ④ 注射など
- 急性中毒：毒物摂取後**数分から数時間**で発症
- 慢性中毒：**長期にわたり少量の毒物**を摂取で発症
- 離脱症状：**依存性**のあるものに**長期間曝露**され、**突然中止**したことで発症

神経障害のターゲット

- DNA合成障害
- ミトコンドリア代謝障害, 呼吸鎖の障害
- 細胞内器官の障害
- 細胞膜の障害
- イオンチャネルの阻害
- 神経伝達物質の合成・放出障害
- 神経伝達物質の受容体の阻害



急性中毒の一般処置

① 毒物の曝露から**隔離**

② **吸収を抑える**

催吐，胃洗浄，下剤の投与，

活性炭50gと硫酸マグネシウム30gとD-ソルビトール
を生理食塩水300mlに溶かして投与

③ **体内から排除**

強制利尿（補液・利尿剤）

透析などの血液浄化

④ **拮抗解毒薬**antidoteが存在する毒物には投与

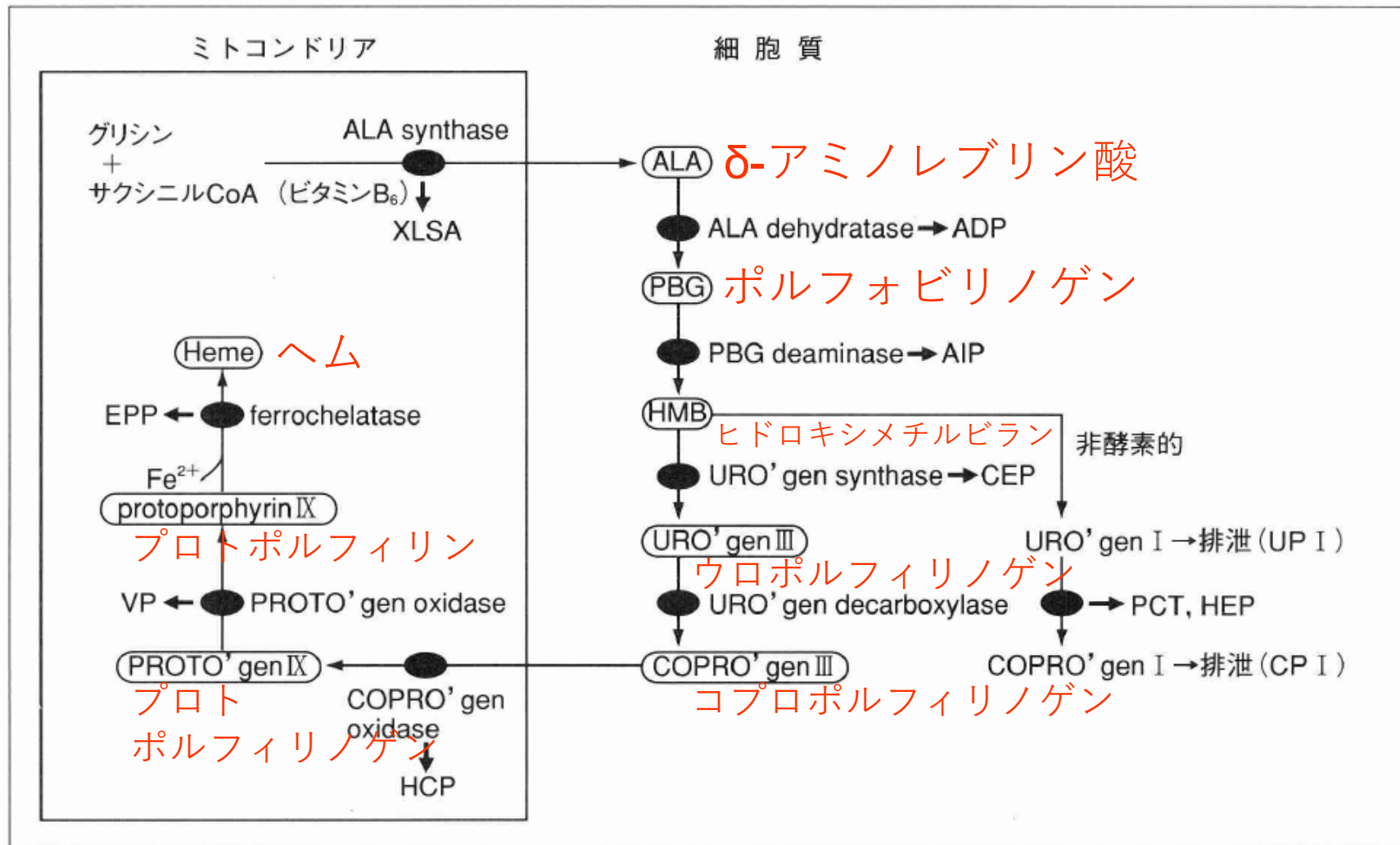
中毒性疾患の種類

- 1) 重金属： 鉛，水銀，ヒ素，タリウムなど
- 2) 有機物質：
トルエン，n-ヘキサン，エタノール，
有機リン，サリン，一酸化炭素など
- 3) 薬物：
向精神薬，抗てんかん薬，抗癌剤，
免疫チェックポイント阻害薬など
- 4) 生物毒素： ボツリヌス毒素，テトロドトキシンなど

鉛

- ・ 急性中毒；食欲不振，下痢，腹痛（**鉛疝痛**），頭痛など
 - ・ 慢性中毒；**運動優位**の末梢神経障害
橈骨神経麻痺による**下垂手**が特徴的
 - ・ 高濃度の曝露では視神経障害，中枢神経障害もおこる
鉛脳症；頭痛，痙攣，錯乱，意識障害など
- ＜検査＞ 血液/尿中の**鉛高値**，**小球性低色素性貧血**，
血液/尿中δアミノレブリン酸(ALA)増加と，尿中
コプロポルフィリン増加
末梢神経伝導速度の低下
- ＜治療＞ **キレート剤**（BAL[®]（ジメルカプロール），Ca-EDTA，
D-ペニシラミンなど）

ヘム合成経路



有機水銀

- **経口・経皮的**に吸収され，血液脳関門を通過して中枢神経に蓄積し，神経細胞の変性，脱落をおこす。
- 急性中毒；口腔粘膜の炎症，吐き気，唾液分泌亢進，下痢，腎不全，水銀線条(歯肉の青紫色の線条)など
- 慢性中毒；典型例を**Hunter-Russell症候群**と呼ぶ
四肢末梢や口唇の痺れ感，求心性視野狭窄，小脳失調，難聴，構音障害，知能低下など

＜検査＞尿中水銀高値，毛髪中の水銀の存在

＜治療＞**キレート剤**（BAL[®]，D-ペニシラミン）

ヒ素

- 農薬や白アリ駆除としての用途→誤飲、自殺
- 急性中毒；**呼気のガーリック臭**，嘔気・下痢，頭痛・痙攣
意識障害・ショックなど
- 慢性中毒；感覚優位の混合型**ポリニューロパチー**，皮膚癌等
Mees線条（爪の白色横線）



＜検査＞尿中・毛髪中ヒ素高値

＜治療＞**キレート剤**（BAL[®]，D-ペニシラミン）



タリウム

- 殺鼠剤として使用される.
- 急性中毒; 中枢神経症状(興奮, 錯乱, 視野欠損, 痙攣, 意識障害など), 末梢神経症状(脳神経麻痺, 四肢末梢の疼痛など), 嘔吐・出血性下痢
- 慢性中毒; 脱毛, Mees線条, 不随意運動など

＜検査＞尿・血中(急性), 爪・毛髪中(慢性)タリウム高値

＜治療＞**キレート剤**(プルシアンブルー)



トルエン

- 有機溶媒である**シンナーの主成分**。末梢神経症状よりも**中枢神経症状**が強い。
- 急性中毒；多幸感に続き，めまい，幻覚，錯乱，意識障害
- 慢性中毒；小脳失調，視神経萎縮，末梢神経障害など

<検査>

MRI T2画像で大脳白質や内包後脚に高信号を示す
特異的な診断方法はない

<治療> **特異的治療は無く**，対症療法



n-ヘキサン(ノルマルヘキサン)

- **接着剤**の溶剤や、洗浄剤などに用いられる.
- 感覚型, または**感覚優位のニューロパチー**を来す.
- トルエンと比べて中枢神経症状が弱い.

＜検査＞尿中2,5-ヘキサンジオン高値

＜治療＞**特異的治療は無く**, 対症療法

エタノール

- アルコール中毒患者に見られる神経症状
- **急性中毒**；嘔気，失調，意識障害，昏睡，呼吸抑制
- **慢性障害**；直接毒性や随伴する栄養障害・代謝異常
 - Wernicke脳症：ビタミンB1欠乏による
 - Marchiafava-Bignami症候群：脳梁前半の脱髄，
認知症・意識障害・痙攣・半球離断症状
 - 大脳/小脳萎縮
 - 脊髄/末梢神経障害
- アルコール**離脱**に基づく障害；振戦，幻覚，痙攣
 - 振戦せん妄**；錯乱，興奮，発熱，自律神経障害

有機リン

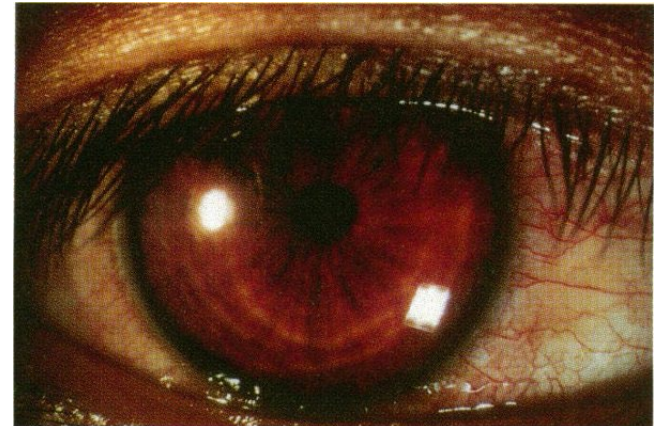
- 農薬に含まれることがある。アセチルコリンエステラーゼ (AChE) 阻害によるアセチルコリン (ACh) 蓄積による。
- 急性中毒；下痢，発汗，錯乱，縮瞳，徐脈，意識障害，全身痙攣，呼吸筋麻痺，気道分泌過多など
- 慢性中毒；運動優位の混合型ポリニューロパチー，脊髄障害など

＜検査＞AChE活性の低下

＜治療＞

硫酸アトロピン

PAM (2-pyridine aldoxime methiodide)



サリン

- 神経ガスが本邦においてもテロに使用された.
- 有機リン系神経毒だが、**揮発性が高く経皮吸収**され、**AChEが回復しない**. PAMの効果も低い.
- ACh蓄積症状
気道粘膜刺激症状, 縮瞳, 意識障害, 痙攣,
呼吸筋麻痺など

＜治療＞ 硫酸アトロピン, PAM

VXガスも有機リン系神経毒

一酸化炭素(CO)

- 酸素の200倍以上のヘモグロビン(Hb)親和性があり、CO-Hbを形成して組織への酸素運搬を妨げる
- 急性中毒；**皮膚粘膜鮮紅色**，めまい，嘔気，頭痛，失調，視力障害，痙攣，意識障害など
- 慢性中毒；重篤な急性中毒から脱した例では，**認知症**，**パーキンソン症状**，小脳失調など残す
- 間欠型；急性中毒から脱した1-3週間後，再び意識障害や健忘などを来すことがある。

＜治療＞ 隔離，酸素投与，高圧酸素療法など

向精神薬

睡眠薬：大量服薬によることが多い。意識障害，めまい，
血圧低下など。

＜治療＞補液，拮抗薬（BZD系にはフルマゼニル）

抗精神病薬：統合失調症や躁，せん妄などの治療薬。

＜症状＞抗コリン作用（不整脈，排尿困難など），パーキン
ソン症状，不随意運動，悪性症候群（急性発症の
高熱，筋強剛，自律神経症状，意識障害など）

＜治療＞悪性症候群では全身管理，ダントロレン投与など

抗てんかん薬

・フェニトイン

～20 μ g/ml 眼振, ～30 μ g/ml 失調性歩行,

～40 μ g/ml 意識障害など

その他: **皮疹**, **肝障害**, 歯肉増殖, 骨髄抑制, 不整脈など

抗癌剤

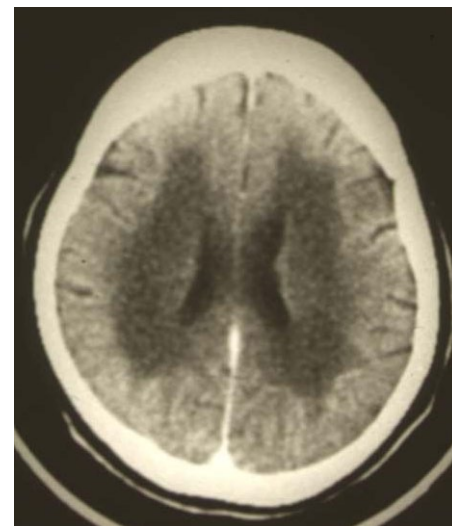
・メトレキサート MTX

急性脳症～遅発性白質脳症

無菌性髄膜炎

葉酸代謝拮抗剤→葉酸欠乏が関与

＜治療＞葉酸カルシウム





免疫チェックポイント阻害薬

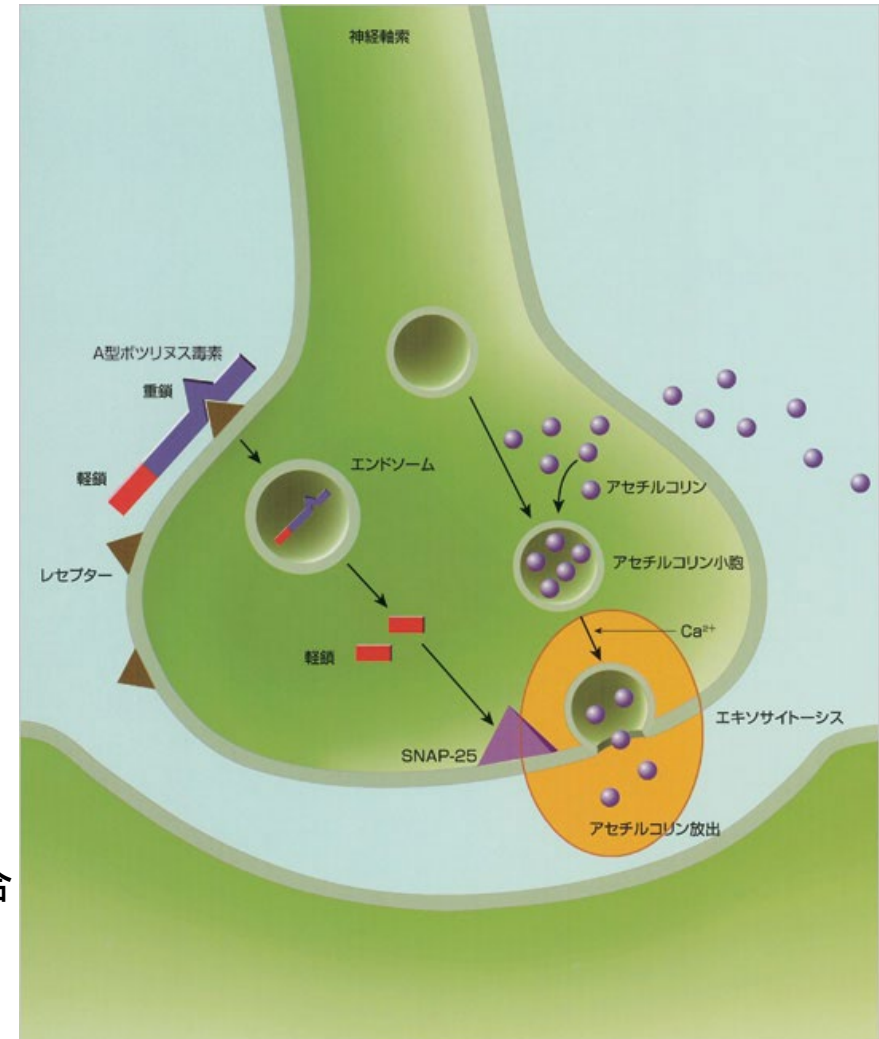
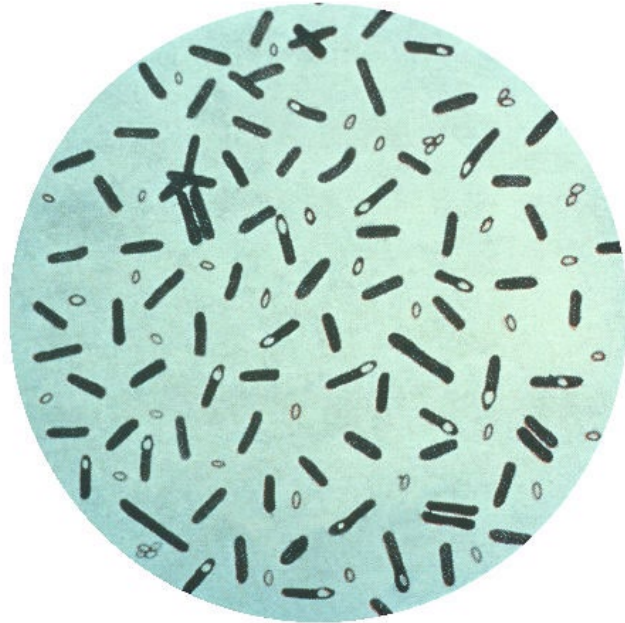
- 免疫抑制性の受容体, またはそのリガンドに結合して抑制性シグナルを遮断し, **免疫系のブレーキを解除**して, 腫瘍に対する免疫応答を高める.
- 過剰な免疫反応を誘発し, **免疫関連有害事象** (immune-related adverse events: irAE) を起こすことがある.
- 標的臓器は多岐にわたるが, 神経系irAEは, 心筋炎と並んで**死亡率が高い**.
- Guillain-Barre症候群・重症筋無力症・筋炎・無菌性髄膜炎・脳炎・脱髄性疾患などを起こす.

＜治療＞ **投薬中止**, **ステロイド** や血漿交換・大量ガンマグロブリンなど

ボツリヌス毒素

- ボツリヌス毒素: Clostridium botulinumが産生する
運動神経終末にてAChの放出を抑制する神経毒
初発症状として嘔気・嘔吐・下痢・腹痛など
その後に神経症状として、眼筋麻痺、球麻痺、
四肢近位筋～呼吸筋の**麻痺**を来す
- ＜検査＞血清・糞便・食品から**ボツリヌス毒素の検出**
- ＜治療＞**早期に抗毒素血清**を投与，**全身管理**
- * Clostridium botulinumは嫌気性菌：ソーセージ・缶詰・
真空パック・はちみつなど
- * ボトックス®，ナーブロック®：ボツリヌス毒素を精製，顔面
痙攣やジストニア，痙性斜頸の治療に応用

ボツリヌス毒素



神経細胞内にA型ボツリヌス毒素が取り込まれる
A型ボツリヌス毒素がコリン作動性運動神経終末に結合
神経終末でアセチルコリンの放出を阻害

テトロドトキシン

- テトロドトキシン: フグの肝臓や卵巣に含まれる, 末梢神経軸索でのNa透過性を阻害する神経毒. **耐熱性** (300℃)であるが, アルカリには弱い.

摂取後20分～3時間で発症

初期には口唇・舌・手指の痺れ感. 脱力, 筋力低下, 運動麻痺を起こし, 呼吸筋も障害.

＜治療＞全身, 特に呼吸管理を徹底すれば**必ず救命可能**

